

Paskaita 3

Tiesiniai atvaizdžiai: branduolys, vaizdas, rangas ir defektas

Turime tiesinės algebros objektus — tiesines erdves — ir jų koordinačių sistemas — bazes. Dabar nagrinėjame *atvaizdžius tarp* tiesinių erdvių, kurie šią struktūrą gerbia. *Tiesinis atvaizdis* yra funkcija, komutuojanti su sudėtimi ir daugyba iš skaliaro; ekvivalentiškai, jis išsaugo tiesinius darinius, taigi išsaugo superpoziciją. Būtent todėl tiesiniai atvaizdžiai yra tinkama „transformacijos“ sąvoka fizikoje: stebimasis dydis, simetrija ir kvantinės būsenos laiko evoliucija — visi yra tiesiniai operatoriai, o tiesiškumas yra tai, kas leidžia superpozicijos principui išlikti po transformacijos.

Du poerdviai matuoja, kaip elgiasi tiesinis atvaizdis: jo *branduolys* (kas nukreipiama į nulį) ir jo *vaizdas* (ką jis gali sukurti). Pagrindinis paskaitos rezultatas, rango ir branduolio teorema, sieja jų dimensijas viena lygtimi $\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T$, ir iš jos nuskaitysime, kada tiesinės sistemos yra išsprendžiamos ir kada operatoriai yra apgręžiami.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti tiesiškumą ir laisvai sukonstruoti atvaizdį iš jo reikšmių bazėje.
- Apskaičiuoti branduolį ir vaizdą bei nuskaityti injektyvumą ir siurjektyvumą.
- Taikyti rango ir branduolio teorema bei jos dimensijų kliūtis.
- Atpažinti faktorerdvę ir Pirmąją izomorfizmo teorema (savarankiškam studijavimui).

1 Tiesiniai atvaizdžiai ir jų pavyzdžiai

Apibrėžimas 3.1 (Tiesinis atvaizdis). Tarkime, V, W yra tiesinės erdvės virš to paties skaičių lauko $\mathbb{F}$. Funkcija $T: V \rightarrow W$ yra *tiesinis atvaizdis* (arba *tiesinė transformacija*), jei

$$T(u + v) = Tu + Tv \quad \text{ir} \quad T(av) = aTv \quad \text{visiems } u, v \in V, a \in \mathbb{F}.$$

Visų tiesinių atvaizdžių $V \rightarrow W$ aibė žymima $\mathcal{L}(V, W)$. Tiesinis atvaizdis iš V į save patį yra *operatorius*, ir $\mathcal{L}(V, V)$ rašome $\mathcal{L}(V)$.

Pakartotinai taikydamas abi taisykles, tiesinis atvaizdis nukreipia 0 į 0 (imkime $a = 0$) ir išsaugo kiekvieną tiesinį darinį:

$$T(a_1v_1 + \cdots + a_mv_m) = a_1Tv_1 + \cdots + a_mTv_m. \quad (3.1)$$

Ši viena tapatybė yra priežastis, kodėl tiesiniai atvaizdžiai yra visur.

Pavyzdys 3.2 (Tiesinių atvaizdžių katalogas). Kiekvienas iš žemiau išvardytų yra tiesinis, kaip lengvai patvirtina abi taisyklės.

- *Nulinis atvaizdis* $0: V \rightarrow W$ ir *tapatusis atvaizdis* $I: V \rightarrow V, Iv = v$.
- *Matriciniai atvaizdžiai*: matricai $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ — atvaizdis $x \mapsto Ax$ iš $\mathbb{F}^n$ į $\mathbb{F}^m$. (4 paskaitoje pamatysime, kad koordinatėmis *kiekvienas* tiesinis atvaizdis atrodo taip.)

- Diferencijavimas $D: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$, $Dp = p'$, ir bendriau diferencijuojamų funkcijų erdvėse.
- Daugyba $M: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$, $(Mp)(t) = t p(t)$.
- Postūmis atgal erdvėje $\mathbb{F}^\infty$, $T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$.
- Posūkis erdvėje $\mathbb{R}^2$ kampu θ ir įstatymo funkcionalas $\mathcal{P}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$, $p \mapsto p(c)$. $\triangleleft$

Pavyzdys 3.3 (Tiesiškumo tikrinimas). Atvaizdis $S(x, y) = (2x - y, x)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ yra tiesinis: kiekviena išvesties koordinatė yra tiesinis x, y darinys be konstantinio nario. Atvaizdis $T(x, y) = (x + 1, y)$ nėra tiesinis — jis netenkina $T0 = 0$, nes $T(0, 0) = (1, 0) \neq 0$. Konstantinis narys bet kur yra mirtinas tiesiškumui. $\triangleleft$

Pavyzdys 3.4 (Kodėl katalogas veikia). Diferencijavimas yra tiesinis dėl vienos tapatybės $(af + bg)' = af' + bg'$. Tas pats „taikyk taisyklę kiekvienai daliai“ šablonas — galiojantis postūmiui atgal, integravimui, daugybai iš fiksuotos funkcijos ir matricų daugybai — yra tai, kas daro kiekvieną **Example 3.2** įrašą tiesinį. Tiesiškumą retai sunku patikrinti; sunkus klausimas yra tai, ką duotas tiesinis atvaizdis *dar*, o tai ir yra likusi paskaitos dalis. $\triangleleft$

2 Tiesinį atvaizdį nusako bazė

Tiesinio atvaizdžio negalima laisvai parinkti kiekviename taške: (3.1) susieja jo reikšmes. Iš tikrųjų jo reikšmės vienoje bazėje jį visiškai fiksuoja, ir tas reikšmes galima priskirti laisvai.

Teorema 3.5 (Atvaizdžius nusako bazė). Tarkime, $v_1, \dots, v_n$ yra erdvės V bazė, o $w_1, \dots, w_n$ yra bet kokie vektoriai erdvėje W . Tuomet egzistuoja vienintelis tiesinis atvaizdis $T: V \rightarrow W$ su $Tv_k = w_k$ kiekvienam k .

Įrodymas. Egzistavimas. Kiekvienas $v \in V$ turi vienintelę išraišką $v = \sum_k a_k v_k$ (2 paskaita); apibrėžkime $Tv = \sum_k a_k w_k$. Tiesiškumas išplaukia, nes koordinatės sudedamos ir skaliarinamos: jei $v = \sum a_k v_k$ ir $u = \sum b_k v_k$, tai $v + u = \sum (a_k + b_k) v_k$, taigi $T(v + u) = \sum (a_k + b_k) w_k = Tv + Tu$, ir panašiai $T(cv) = cTv$. Akivaizdu, kad $Tv_k = w_k$.

Vienatis. Jei S yra tiesinis su $Sv_k = w_k$, tai bet kuriam $v = \sum a_k v_k$, (3.1) duoda $Sv = \sum a_k w_k = Tv$. Taigi $S = T$. $\blacksquare$

Išvada 3.6 (Sutapimas bazėje). Jei du tiesiniai atvaizdžiai $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ tenkina $Sv_k = Tv_k$ erdvės V bazėje $v_1, \dots, v_n$, tai $S = T$.

Įrodymas. Abu yra tiesiniai atvaizdžiai su tomis pačiomis reikšmėmis bazėje, todėl abu lygūs vieninteliam **Theorem 3.5** atvaizdžiui. $\blacksquare$

Pavyzdys 3.7 (Atvaizdžio konstravimas iš jo reikšmių bazėje). Apibrėžkime $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ jo veikimu bazėje $(1, 1), (1, -1)$:

$$T(1, 1) = (2, 0), \quad T(1, -1) = (0, 2).$$

Norėdami apskaičiuoti T bendrame (x, y) , pirmiausia raskime koordinatas: užrašius $(x, y) = a(1, 1) + b(1, -1)$ gauname $a = \frac{x+y}{2}$, $b = \frac{x-y}{2}$. Tuomet

$$T(x, y) = a(2, 0) + b(0, 2) = (2a, 2b) = (x + y, x - y).$$

Theorem 3.5 garantuoja, kad tai yra vienintelis tiesinis atvaizdis su nurodytomis reikšmėmis. $\triangleleft$

3 Tiesinių atvaizdžių algebra

Tiesinius atvaizdžius galima sudėti, skalinti ir komponuoti.

Apibrėžimas 3.8 (Operacijos su tiesiniais atvaizdžiais). Atvaizdžiams $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ ir $a \in \mathbb{F}$ apibrėžkime $S + T$ ir aS potaškiai: $(S + T)v = Sv + Tv$ ir $(aS)v = a(Sv)$. Atvaizdžiams $T \in \mathcal{L}(U, V)$ ir $S \in \mathcal{L}(V, W)$ sandauga (kompozicija) $ST \in \mathcal{L}(U, W)$ yra $(ST)u = S(Tu)$.

Teiginys 3.9 (Tiesinių atvaizdžių algebra). Su potaškinėmis operacijomis $\mathcal{L}(V, W)$ yra tiesinė erdvė. Tiesinių atvaizdžių kompozicija yra tiesinė, o kompozicija yra asociatyvi, distributyvi sudėties atžvilgiu ir turi tapatųjį atvaizdį kaip vienetą: $(RS)T = R(ST)$, $R(S + T) = RS + RT$, $(R + S)T = RT + ST$ ir $IT = TI = T$.

Irodymas. $\mathcal{L}(V, W)$ yra visų funkcijų $V \rightarrow W$ erdvės W^V poerdvis: nulinis atvaizdis yra tiesinis, o jei S, T yra tiesiniai ir $a \in \mathbb{F}$, tai tiesiniai yra ir $S + T$ bei aS , nes, pavyzdžiui, $(S + T)(u + v) = S(u + v) + T(u + v) = Su + Sv + Tu + Tv = (S + T)u + (S + T)v$. Tai, kad ST yra tiesinis, išplaukia pritaikius T , o paskui S . Likusios tapatybės yra paprasti funkcijų kompozicijos dėsniai kartu su tiesiškumu, patikrinami įvertinant kiekvieną pusę bet kuriame vektoriuje. ■

Tačiau sandaugos **nebūtinai komutuoja** — ir komutavimo nebuvimas turi fizikinį turinį.

Pavyzdys 3.10 (Komutatorius: kanoninis komutavimo sąryšis). Erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ tegul D yra diferencijavimas, o M — daugyba iš t . Bet kuriam p ,

$$(DM)p = (tp(t))' = p(t) + tp'(t), \quad (MD)p = tp'(t),$$

taigi $(DM - MD)p = p$ kiekvienam p ; tai yra, komutatorius $[D, M] := DM - MD$ lygus tapačiajam atvaizdžiui:

$$[D, M] = I. \quad (3.2)$$

Kvantinėje mechanikoje padėties ir impulso operatoriai tenkina analogišką sąryšį $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar I$. Nekomutuojuojantys operatoriai yra taisyklė, o ne išimtis, ir (3.2) yra pirmasis kartas, kai matote, kodėl. ◀

Pavyzdys 3.11 (Konkretūs nekomutuojuojantys operatoriai). Reiškinyms matomas jau su 2×2 matricomis. Tegul $S, T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ yra matriciniai atvaizdžiai su $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ir $T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tuomet

$$ST = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad TS = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad [S, T] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \neq 0.$$

(S ir T yra dviejų lygmenų sistemos kėlimo ir žeminimo operatoriai.) ◀

Pastaba 3.12. Kai erdvių V ir W bazės fiksuotos, tiesinių atvaizdžių sudėtis, skalarinimas ir kompozicija tampa būtent jų matricų sudėtimi, skalarinimu ir daugyba — 4 paskaitos tema. Galima parodyti, kad $\dim \mathcal{L}(V, W) = (\dim V)(\dim W)$; įrodymas švariausias matricų kalba, todėl jį atidedame.

4 Branduolys ir injektyvumas

Apibrėžimas 3.13 (Nulinė erdvė / branduolys). Atvaizdžio $T \in \mathcal{L}(V, W)$ *nulinė erdvė* (arba *branduolys*) yra

$$\text{null } T = \{v \in V : Tv = 0\} \subseteq V.$$

Teiginys 3.14 (Branduolys yra poerdvis). $\text{null } T$ yra erdvės V poerdvis.

Irodymas. $T0 = 0$, taigi $0 \in \text{null } T$. Jei $u, v \in \text{null } T$ ir $a \in \mathbb{F}$, tai $T(u + v) = Tu + Tv = 0$ ir $T(av) = aTv = 0$, todėl $u + v$ ir av priklauso $\text{null } T$. Poerdvio kriterijus tenkinamas. ■

Pavyzdys 3.15 (Branduoliai). Diferencijavimo D erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ branduolys yra konstantos (funkcijos su nuline išvestine). Daugybės iš t branduolys yra $\{0\}$. Postūmio atgal erdvėje $\mathbb{F}^\infty$ branduolys yra $\{(a, 0, 0, \dots) : a \in \mathbb{F}\}$. O matricinio atvaizdžio $x \mapsto Ax$ branduolys yra būtent homogeninės sistemos $Ax = 0$ sprendinių aibė — nulinė erdvė, kurią sutikote redukuodami A eilutėmis. ◀

Pavyzdys 3.16 (Branduolio skaičiavimas). Tegul $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. Branduolys yra sistemos $Ax = 0$ sprendinių aibė. Iš antrosios eilutės atėmus dvigubą pirmąją, gauname $(0, 0, 3)$, taigi $x_3 = 0$; pirmoji eilutė tuomet skaitoma $x_1 + 2x_2 = 0$, t. y. $x_1 = -2x_2$, su laisvuju x_2 . Vadinasi,

$$\text{null } T = \text{span}((-2, 1, 0)), \quad \dim \text{null } T = 1.$$

Prie šio atvaizdžio grįžtame **Example 3.22**, kad pamatytume jo vaizdą. ◀

Apibrėžimas 3.17 (Injektyvus). $T: V \rightarrow W$ yra *injektyvus* (vienareikšmis), jei iš $Tu = Tv$ išplaukia $u = v$.

Teorema 3.18 (Injektyvumas yra branduolio sąlyga). $T \in \mathcal{L}(V, W)$ yra injektyvus tada ir tik tada, kai $\text{null } T = \{0\}$.

Irodymas. Jei T yra injektyvus ir $v \in \text{null } T$, tai $Tv = 0 = T0$ priverčia $v = 0$, taigi $\text{null } T = \{0\}$. Atvirkščiai, jei $\text{null } T = \{0\}$ ir $Tu = Tv$, tai $T(u - v) = Tu - Tv = 0$, todėl $u - v \in \text{null } T = \{0\}$, iš ko $u = v$. Taigi T yra injektyvus. ■

5 Vaizdas ir siurjektyvumas

Apibrėžimas 3.19 (Vaizdas; rangas). Atvaizdžio $T \in \mathcal{L}(V, W)$ *vaizdas* yra $\text{range } T = \{Tv : v \in V\} \subseteq W$, o jo dimensija $\dim \text{range } T$ yra T *rangas*. Atvaizdis T yra *siurjektyvus*, jei $\text{range } T = W$.

Teiginys 3.20 (Vaizdas yra poerdvis). $\text{range } T$ yra erdvės W poerdvis.

Irodymas. $0 = T0 \in \text{range } T$. Jei $w_1 = Tv_1$ ir $w_2 = Tv_2$, tai $w_1 + w_2 = T(v_1 + v_2) \in \text{range } T$ ir $aw_1 = T(av_1) \in \text{range } T$. Poerdvio kriterijus galioja. ■

Pavyzdys 3.21 (Vaizdai ir priklausomybė nuo tikslinės erdvės). Matricinio atvaizdžio $x \mapsto Ax$ vaizdas yra A stulpelių tiesinis apvalkalas — stulpelių erdvė. Diferencijavimas $D: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ yra surjektyvus, nes kiekvienas polinomas turi pirmykštę funkciją. Bet surjektyvumas priklauso nuo pasirinktos tikslinės erdvės: $D: \mathcal{P}_5(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ nėra surjektyvus (t^5 nėra nieko iš $\mathcal{P}_5$ išvestinė), o $D: \mathcal{P}_5(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ yra. $\triangleleft$

Pavyzdys 3.22 (Vaizdo skaičiavimas). Atvaizdžiui $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ iš **Example 3.16** vaizdas yra A stulpelių erdvė. Jo stulpeliai yra $(1, 2), (2, 4), (-1, 1)$; kadangi $(2, 4) = 2(1, 2)$, lieka du nepriklausomi stulpeliai, taigi

$$\text{range } T = \text{span}((1, 2), (-1, 1)) = \mathbb{R}^2, \quad \text{rank } T = 2.$$

Vadinasi, T yra surjektyvus, ir dimensijos suderintos: $3 = \dim \text{null } T + \text{rank } T = 1 + 2$ — žemiau esančios teoremos peržvalga. $\triangleleft$

Tiesinis atvaizdis perveda generuojančius sąrašus į generuojančius sąrašus, o — kai injektyvus — išsaugo nepriklausomumą.

Teiginys 3.23 (Veikimas su sąrašais). Tarkime, $T \in \mathcal{L}(V, W)$ ir $v_1, \dots, v_n \in V$.

1. Jei $v_1, \dots, v_n$ generuoja V , tai $Tv_1, \dots, Tv_n$ generuoja $\text{range } T$.
2. Jei T yra injektyvus ir $v_1, \dots, v_n$ yra tiesiškai nepriklausomi, tai $Tv_1, \dots, Tv_n$ yra tiesiškai nepriklausomi.

Irodymas. (1) Kiekvienas $\text{range } T$ elementas yra Tv kažkokiam $v = \sum_k a_k v_k$, ir tuomet $Tv = \sum_k a_k Tv_k$ priklauso $\text{span}(Tv_1, \dots, Tv_n)$. (2) Jei $\sum_k c_k Tv_k = 0$, tai $T(\sum_k c_k v_k) = 0$, taigi $\sum_k c_k v_k$ yra $\text{null } T = \{0\}$ dėl injektyvumo; vektorių v_k nepriklausomumas tuomet priverčia kiekvieną $c_k = 0$. ■

6 Pagrindinė tiesinių atvaizdžių teorema

Branduolys užfiksuoja tai, ką T sunaikina; vaizdas užfiksuoja tai, ką jis sukuria. Kita teorema — pagrindinis paskaitos rezultatas — sako, kad jų dimensijos tiksliai atitinka apibrėžimo srities dimensiją (**Figure 1**).

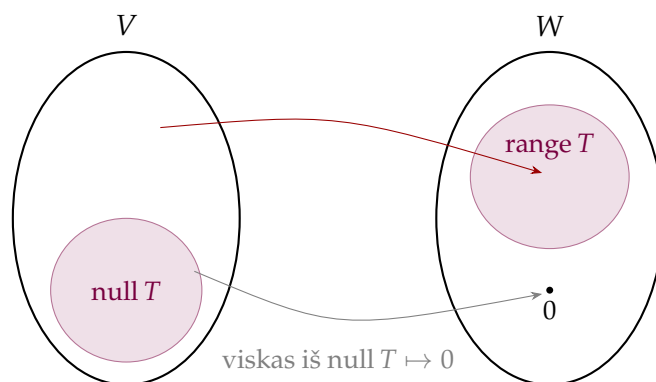


Figure 1: Tiesinis atvaizdis suspaudžia savo branduolį į 0 ir perveda branduolio papildinį vienareikšmiškai į savo vaizdą; dimensijos suderintos kaip $\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T$.

Teorema 3.24 (Rango ir branduolio teorema). Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir

$T \in \mathcal{L}(V, W)$. Tuomet $\text{range } T$ yra baigtinės dimensijos ir

$$\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T.$$

Irodymas. Tegul $u_1, \dots, u_m$ yra $\text{null } T$ bazė, taigi $\dim \text{null } T = m$. Ją išplėskime (2 paskaita) iki V bazės $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$, taigi $\dim V = m + n$. Parodome, kad $Tv_1, \dots, Tv_n$ yra $\text{range } T$ bazė, iš ko gauname $\dim \text{range } T = n$ ir užbaigiame skaičiavimą.

Generavimas. Bet kuris $v \in V$ yra $v = \sum_i a_i u_i + \sum_j b_j v_j$; pritaikius T ir panaudojus $Tu_i = 0$ lieka $Tv = \sum_j b_j Tv_j$. Taigi $Tv_1, \dots, Tv_n$ generuoja $\text{range } T$ (ir $\text{range } T$ yra baigtinės dimensijos).

Nepriklausomumas. Tarkime, $\sum_j c_j Tv_j = 0$. Tuomet $T(\sum_j c_j v_j) = 0$, taigi $\sum_j c_j v_j \in \text{null } T$ ir gali būti užrašytas $\sum_i d_i u_i$. Tad $\sum_j c_j v_j - \sum_i d_i u_i = 0$; bazės $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$ nepriklausomumas priverčia visus $c_j = 0$ (ir visus $d_i = 0$). Taigi $Tv_1, \dots, Tv_n$ yra nepriklausomi, vadinasi, $\text{range } T$ bazė. ■

Pavyzdys 3.25 (Projekcija padaro skaičiavimą matomą). Tegul $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ yra projekcija į x ašį, $P(x, y) = (x, 0)$ (Figure 2). Jo branduolys yra y ašis (nukreipiama į 0), o jo vaizdas yra x ašis, taigi $\dim \text{null } P = 1$ ir $\dim \text{range } P = 1$, suderinant $2 = 1 + 1 = \dim \mathbb{R}^2$. ◀

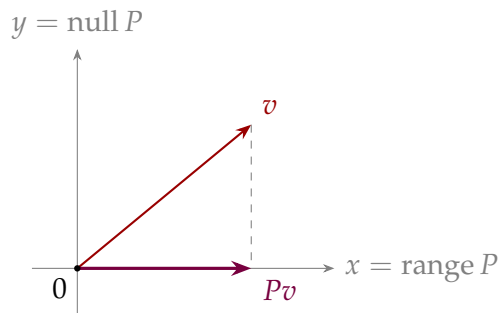


Figure 2: Projekcija į x ašį: branduolys yra y ašis, vaizdas yra x ašis, o $\dim \text{null } P + \dim \text{range } P = 1 + 1 = 2$.

Dvi išvados išplaukia be jokio papildomo darbo, tiesiog palyginus dimensijas.

Išvada 3.26 (Dimensijų kliūtys). Tarkime, V, W yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V, W)$.

1. Jei $\dim V > \dim W$, tai T nėra injektyvus.
2. Jei $\dim V < \dim W$, tai T nėra surjektyvus.

Irodymas. (1) $\dim \text{null } T = \dim V - \dim \text{range } T \geq \dim V - \dim W > 0$, taigi $\text{null } T \neq \{0\}$ ir T nėra injektyvus pagal Theorem 3.18. (2) $\dim \text{range } T = \dim V - \dim \text{null } T \leq \dim V < \dim W$, taigi $\text{range } T \neq W$. ■

Pavyzdys 3.27 (Injektyvumo ir surjektyvumo nuskaitymas iš dimensijų). Nereikia jokių skaičiavimų, kad pamatytume, jog $T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (z_1 + z_4, z_2 + z_3, z_1 + z_2)$ iš $\mathbb{R}^4$ į $\mathbb{R}^3$ turi nenulinį branduolį: kadangi $\dim \mathbb{R}^4 > \dim \mathbb{R}^3$, Corollary 3.26(1) draudžia injektyvumą. Dualiai, joks tiesinis atvaizdis $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ nėra surjektyvus, todėl bet kuriam tokiame atvaizdžiui sistema $Tx = b$ yra neišsprendžiama kai kurioms dešinioms pusėms b . Vien dimensija išsprendžia abu klausimus. ◀

Išvada 3.28 (Operatoriai: injektyvus = siurjektyvus). Jei V yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V)$, tai T yra injektyvus tada ir tik tada, kai jis yra siurjektyvus (ir tada bijektyvus).

Irodymas. Pagal **Theorem 3.24**, $\dim \text{null } T + \dim \text{range } T = \dim V$. Taigi $\text{null } T = \{0\}$ (injektyvus) $\iff \dim \text{range } T = \dim V \iff \text{range } T = V$ (siurjektyvus), naudojant **Theorem 3.18** ir tai, kad pilnos dimensijos poerdvis yra visa erdvė. ■

Corollary 3.28 negalioja begalinėje dimensijoje: postūmis atgal erdvėje $\mathbb{F}^\infty$ yra siurjektyvus, bet ne injektyvus, o postūmis pirmyn yra injektyvus, bet ne siurjektyvus. Šis kontrastas yra pirmasis išėjimas apie subtilumus, su kuriais 13–14 paskaitos susiduria Hilberto erdvėje.

Pavyzdys 3.29 (Posūkis yra apgręžiamas operatorius). Posūkis erdvėje $\mathbb{R}^2$ kampu θ ,

$$R_\theta(x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta),$$

yra tiesinis, o jo branduolys yra $\{0\}$ (posūkis perveda kiekvieną nenulinį vektorių į nenulinį vektorių). Pagal **Corollary 3.28** jis todėl yra siurjektyvus, vadinasi, apgręžiamas — jo atvirkštinis yra $R_{-\theta}$, kaip reikalauja geometrija. Simetrijos operacijos fizikoje yra apgręžiami tiesiniai operatoriai būtent dėl šios priežasties. ◀

Pavyzdys 3.30 (Lygties sprendimas skaičiuojant dimensijas). Duotam $q \in \mathcal{P}_m(\mathbb{R})$, ar koks nors p tenkina $((t^2 + 1)p)'' = q$? Apibrėžkime $T: \mathcal{P}_m(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ formule $Tp = ((t^2 + 1)p)''$: daugyba iš $t^2 + 1$ pakelia laipsnį 2, o dvi išvestinės jį nuleidžia 2, taigi T tikrai perveda $\mathcal{P}_m$ į save patį. Jei $Tp = 0$, tai $(t^2 + 1)p$ turi nykstančią antrąją išvestinę, vadinasi, yra afinis; bet $(t^2 + 1)p$ turi laipsnį bent 2, nebent $p = 0$. Taigi $\text{null } T = \{0\}$, t. y. T yra injektyvus, ir pagal **Corollary 3.28** jis yra siurjektyvus. Vadinasi, reikalingas p egzistuoja kiekvienam q — injektyvumas pateikė egzistavimą be jokios konstrukcijos. ◀

Tiesinės sistemos, dar kartą

Rango ir branduolio teorema yra struktūrinis teiginys, slypintis už eilučių redukovimo, kurį jau pažistate. Matricai $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ir $T(x) = Ax$, T rangas yra bazinių elementų skaičius, o branduolio dimensija yra laisvųjų kintamųjų skaičius, taigi

$$(\#\text{laisvieji kintamieji}) = n - (\#\text{baziniai elementai}) = \dim V - \text{rank } T.$$

Sistema $Ax = b$ yra išsprendžiama būtent tada, kai $b \in \text{range } T$ (stulpelių erdvė), ir tada jos pilna sprendinių aibė yra vienas atskiras sprendinys plius branduolys, $x_p + \text{null } T$ (poerdvio postūmis). Konkrečiai, pagal **Corollary 3.26(1)**, homogeninė sistema su daugiau nežinomųjų negu lygčių visada turi nenulinį sprendinį.

Pavyzdys 3.31 (Homogeninė sistema su laisvaisiais kintamaisiais). Sistema $x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0$, $2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0$ turi keturis nežinomuosius ir tik dvi lygtis, todėl ji privalo turėti nenulinį sprendinį. Iš antrosios lygties atėmus dvigubą pirmąją, gauname $3x_3 - 3x_4 = 0$, t. y. $x_3 = x_4$; pirmoji tuomet duoda $x_1 = -x_2 - x_4$, su laisvaisiais x_2, x_4 . Sprendinių erdvė yra

$$\text{span}((-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 1)), \quad \text{dimensijos } 2 = 4 - 2.$$

◀

Pavyzdys 3.32 (Rangas, branduolio dimensija ir sprendinių aibė). Tegul $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Redukavimas eilutėmis duoda bazinės eilutės $(1, 2, 0, 1)$ ir $(0, 0, 1, 1)$ (trečioji eilutė yra jų pasekmė), taigi $\text{rank } T = 2$ ir, pagal **Theorem 3.24**, $\dim \text{null } T = 4 - 2 = 2$. Išsprendę $x_1 = -2x_2 - x_4$, $x_3 = -x_4$ su laisvaisiais x_2, x_4 ,

$$\text{null } T = \text{span}((-2, 1, 0, 0), (-1, 0, -1, 1)).$$

Vaizdas yra stulpelių erdvė $\text{span}((1, 2, 1), (0, 1, 1))$, taip pat dimensijos 2, patvirtinant $4 = 2 + 2$. Galiausiai $b = (1, 3, 2)$ yra ketvirtasis stulpelis Ae_4 , taigi $x_p = (0, 0, 0, 1)$ sprendžia $Ax = b$, o pilna sprendinių aibė yra $x_p + \text{null } T$. $\triangleleft$

Pavyzdys 3.33 (Rango ir branduolio teorema be matricų). Erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, kurios dimensija yra 4, tegul D yra diferencijavimas. Jo branduolys yra konstantos, taigi $\dim \text{null } D = 1$; jo vaizdas yra visos kubinių polinomų išvestinės, būtent $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, dimensijos 3. Teorema pasitvirtina: $4 = 1 + 3$. Tas pats D kaip operatorius erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ nėra nei injektyvus, nei surjektyvus, tačiau tampa surjektyvus, kai žvelgiama kaip į atvaizdį $\mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$: rangas ir branduolio dimensija yra vidiniai atvaizdžio dydžiai, bet injektyvumas ir surjektyvumas priklauso nuo pasirinktos apibrėžimo srities ir tikslinės erdvės. $\triangleleft$

Pastaba 3.34 (Operatoriai kvantinėje mechanikoje). Kiekviena transformacija, kurią fizikas taiko kvantinei būsenai — simetrija, matavimo stebimasis dydis, laiko evoliucijos operatorius $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ — yra tiesinė, būtent tam, kad superpozicijos transformuotųsi koherentiškai: $T(a|\psi\rangle + b|\phi\rangle) = aT|\psi\rangle + bT|\phi\rangle$. Branduoliai ir vaizdai pasikartoja visur: operatoriaus $\hat{H} - EI$ branduolys yra tikrinis poerdvis energijoje E — objektas, kurį spektrinė teorema (10 paskaita) iškels į centrą.

Faktorerdvės [savarankiškam studijavimui]

Sistemos $Ax = b$ sprendinių aibė $x_p + \text{null } T$ nėra poerdvis — ji neturi 0, jei $x_p \neq 0$ — tačiau turi aiškią struktūrą: tai yra poerdvio $\text{null } T$ *postūmis*. Tinkama kalba tokiems objektams yra faktorerdvė.

Apibrėžimas 3.35 (Faktorerdvė). Tegul U yra erdvės V poerdvis. Vektoriaus $v \in V$ gretutinė klasė moduli U yra

$$v + U = \{v + u : u \in U\}.$$

Du vektoriai yra *ekvivalentūs*, $v \sim v'$, jei $v - v' \in U$. Faktorerdvė V/U yra visų gretutinių klasių aibė su operacijomis

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + U, \quad \lambda(v + U) = (\lambda v) + U,$$

todėl ji yra dimensijos $\dim V - \dim U$ tiesinė erdvė.

Gretutinė klasė $x_p + \text{null } T$ iš ankstesnio poskyrio yra *būtent* erdvės $V / \text{null } T$ elementas: sistemos $Ax = b$ sprendinių aibė yra vienas taškas faktorerdvėje, o ne pačioje V . Skirtingos dešinėsios pusės b atitinka skirtingas gretutines klases — faktorerdvė „pamiršta“, kas vyksta branduolio viduje.

Pavyzdys 3.36 (Gretutinės klasės erdvėje $\mathbb{R}^3$). Tegul $U = \text{span}((1, 0, 0)) \subseteq \mathbb{R}^3$ (x ašis). Vektoriaus (a, b, c) gretutinė klasė yra tiesė $(a, b, c) + U = \{(a + t, b, c) : t \in \mathbb{R}\}$, horizontali tiesė per (a, b, c) . Gretutinės klasės su tomis pačiomis y ir z koordinatėmis yra lygios, taigi $\mathbb{R}^3 / U \cong \mathbb{R}^2$ (yz plokštuma), dimensijos $3 - 1 = 2$. $\triangleleft$

Teorema 3.37 (Pirmoji izomorfizmo teorema). Atvaizdžiui $T \in \mathcal{L}(V, W)$ atvaizdis $\tilde{T}: V / \text{null } T \rightarrow W$, apibrėžtas

$$\tilde{T}(v + \text{null } T) = Tv$$

yra korektiškai apibrėžtas, tiesinis ir injektyvus, su $\text{range } \tilde{T} = \text{range } T$. Vadinasi,

$$V / \text{null } T \cong \text{range } T,$$

kas (naudojant $\dim(V / \text{null } T) = \dim V - \dim \text{null } T$) atkuria rango ir branduolio lygtį $\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T$ palyginus dimensijas — tai *alternatyvus Theorem 3.24* požiūris, jau įrodytas tiesiogiai aukščiau, o ne nepriklausomas jo įrodymas.

Įrodymas. Korektiškumas. Jei $v + \text{null } T = v' + \text{null } T$, tai $v - v' \in \text{null } T$, taigi $T(v - v') = 0$ ir $Tv = Tv'$.

Tiesiškumas. $\tilde{T}((v + \text{null } T) + (w + \text{null } T)) = T(v + w) = Tv + Tw = \tilde{T}(v + \text{null } T) + \tilde{T}(w + \text{null } T)$, ir panašiai skaliarams.

Injektyvumas. $\tilde{T}(v + \text{null } T) = 0$ reiškia $Tv = 0$, t. y. $v \in \text{null } T$, taigi $v + \text{null } T = \text{null } T$ yra erdvės $V / \text{null } T$ nulinis elementas.

Atvaizdžio $\tilde{T}$ vaizdas yra T vaizdas, o dimensijų lygtis yra $\dim(V / \text{null } T) + \dim \text{null } T = (\dim V - \dim \text{null } T) + \dim \text{null } T = \dim V$. $\blacksquare$

Pirmoji izomorfizmo teorema yra kanoninė rango ir branduolio teoremos forma: ji ne tik suskaičiuoja dimensijas, bet ir pateikia eksplisitinį izomorfizmą.

Pastaba 3.38 (Fizika: kalibruotės laukai ir kohomologija [savarankiškam studijavimui]). Faktorerdvės pasirodo prie modernios fizikos pamatų.

Kalibruotės simetrija. Elektromagnetizme 4-potencialas A_μ nėra vienareikšmis: du potencialai, susieti $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \chi$, sukuria tą patį lauko stiprį $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. „Grynos kalibruotės“ konfigūracijos (tos, kurios yra pavidalo $\partial_\mu \chi$) sudaro visų potencialų erdvės poerdvį, o fizikai skirtingų laukų erdvė yra faktorerdvė. Kalibruotę fiksuojantis aprašymas pasirenka po vieną atstovą iš kiekvienos gretutinės klasės — lygiai kaip pasirinkus x_p išrenkamas vienas sprendinys iš kiekvienos gretutinės klasės $x_p + \ker T$.

De Ramo kohomologija. Diferencialinėms formoms išorinė išvestinė d tenkina $d^2 = 0$ (nilpotentinio operatoriaus analogas, 6 paskaita). Uždarosios formos $Z^k = \ker d^k$ ir tikslios formos $B^k = \text{range } d^{k-1}$ tenkina $B^k \subseteq Z^k$, taigi de Ramo kohomologija $H^k = Z^k / B^k$ yra tiesinių erdvių faktorerdvė. Jos dimensija užfiksuoja daugdaros topologiją ir valdo Aharonovo ir Bomo efektą, magnetinius monopolius bei Černo skaičius.

BRST kohomologija. Kalibruotės kvantinės lauko teorijose fizikinė Hilberto erdvė yra $\ker Q / \text{range } Q$, kur Q yra nilpotentinis BRST krūvis ($Q^2 = 0$). Fizikinės būsenos yra ekvivalentumo klasės: dvi būsenos sutapatina, jei skiriasi Q -tiksliais nariais. Ši faktorerdvė yra tai, kas garantuoja unitariškumą ir nefizikinių laisvės laipsnių atsiejimą.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Tiesinis atvaizdis išsaugo tiesinius darinius, vadinasi, superpoziciją. Jį fiksuoja jo reikšmės bazėje, kurias galima parinkti laisvai (*Theorem 3.5*). Jo branduolys $\text{null } T$ ir

vaizdas $\text{range } T$ yra poerdviai; T yra injektyvus būtent tada, kai $\text{null } T = \{0\}$, ir surjektyvus būtent tada, kai $\text{range } T = W$. Rango ir branduolio teorema $\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T$ sieja juos abu, iš karto parodydama, kad atvaizdžiai į mažesnes erdves negali būti injektyvūs, atvaizdžiai į didesnes erdves negali būti surjektyvūs, o operatoriai baigtinės dimensijos erdvėje yra injektyvūs tada ir tik tada, kai surjektyvūs. Koordinatėmis tai yra bazinių elementų ir laisvųjų kintamųjų apskaita, slypinti už kiekvienos tiesinės sistemos.

- ▶ **Tiesinis atvaizdis** — išsaugo tiesinius darinius (superpoziciją); fiksuojamas jo reikšmių bazėje.
- ▶ **Branduolys ir vaizdas** — poerdviai $\text{null } T$ ir $\text{range } T$; injektyvus $\iff \text{null } T = \{0\}$, surjektyvus $\iff \text{range } T = W$.
- ▶ **Rango ir branduolio teorema** — $\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T$.
- ▶ **Operatoriaus dichotomija** — baigtinės dimensijos erdvėje injektyvus $\iff$ surjektyvus.
- ▶ **Faktorerdvė; Pirmoji izomorfizmo teorema** — $V / \text{null } T \cong \text{range } T$ (savarankiškam studijavimui); kalibruotės ekvivalentumas fizikoje.

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape *exercises-3.pdf*.